

数学 · 四上 · 第二单元练习

时间：40 分钟

学校_____ 四年级____班 姓名_____

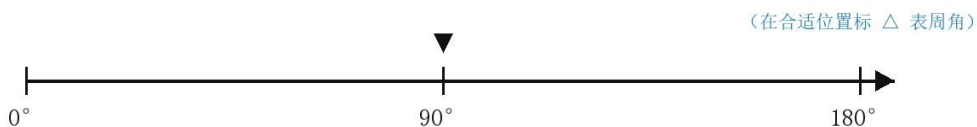
一、填空。

1. 1 周角 = () 平角 = () 直角。

() 角 < () 角 < () 角 < () 角 < 周角。

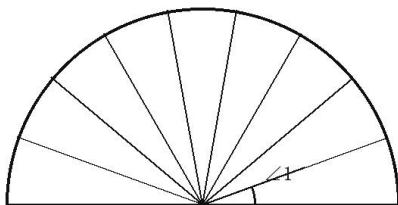
2. 从早上 6 时到中午 12 时，时针转过 () $^{\circ}$ ，相当于 2 个 () 角的度数。

3. 下图中箭头所指的位置表示 () 角，请你用“ $\triangle$ ”标出周角的位置。



4. 东东在用量角器量角时，错误地把外圈刻度当成内圈刻度，读出的度数是 56° ，正确的度数应该是 () $^{\circ}$ 。

5. 如右图，城城用半圆形的材料制作了一个量角器，它被分成了 9 个同样大小的角。如果用这个量角器测量 $\angle 1$ 的大小， $\angle 1 =$ () $^{\circ}$ 。



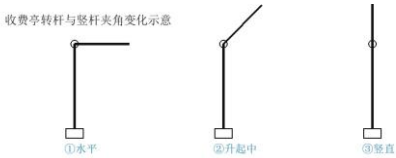
6. “二十四节气”是古人通过观察天体运行，认知一年中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。古人将太阳周年运动轨迹 360° 划分为 24 等份，每一等份为一个节气，统称“二十四节气”，每个节气的太阳运动轨迹是 () $^{\circ}$ 。

二、选一选。

1. 两个锐角可以组成的角不可能是 ()。

- ① 锐角 ② 直角 ③ 钝角 ④ 平角

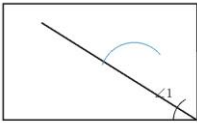
2. 如图，汽车经过收费亭时，转杆会慢慢地升起。转杆升起的过程中，与竖杆形成的角的变化情况为（ ）。



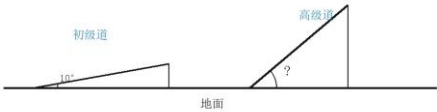
- ① 直角→钝角→周角 ② 锐角→直角→钝角 ③ 直角→钝角→平角 ④ 锐角→钝角→直角
3. 从人体脊柱健康的角度考虑，座椅靠背角度在 $103^{\circ} \sim 112^{\circ}$ 之间。下面各图中符合要求的是（ ）。



4. 丽丽将一张长方形纸进行折叠（如图）， $\angle 1$ 的度数是（ ）。



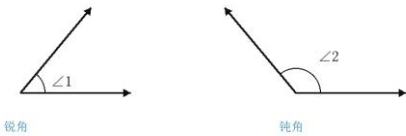
- ① 90° ② 105° ③ 135° ④ 150°
5. 思思选择了初级道，滑雪道和地面的夹角是 10° ，爸爸选择了高级道，滑雪道和地面的夹角大约是（ ）。



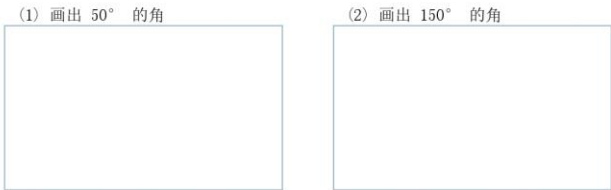
① 20° ② 40° ③ 60° ④ 80°

三、解决问题。

1. 先估计，再量一量图中各角的度数并填空。



- $\angle 1 = (\quad)^{\circ}$ $\angle 2 = (\quad)^{\circ}$
2. 选择合适的方法在方框中画出下面各角，并标明它们分别是哪一种角。



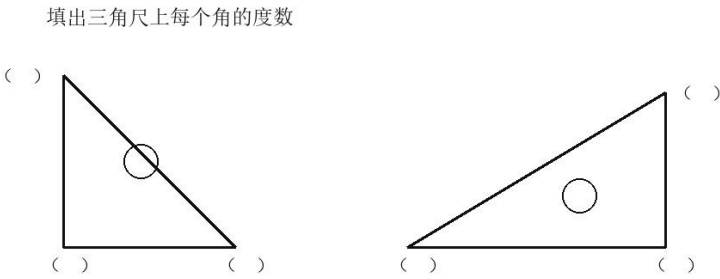
- (1) 50° () 角 (2) 150° () 角

3. 把一张圆形纸连续对折三次。想一想，填一填。

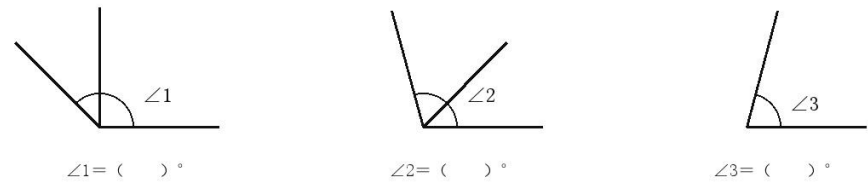


4. 想一想，填一填。

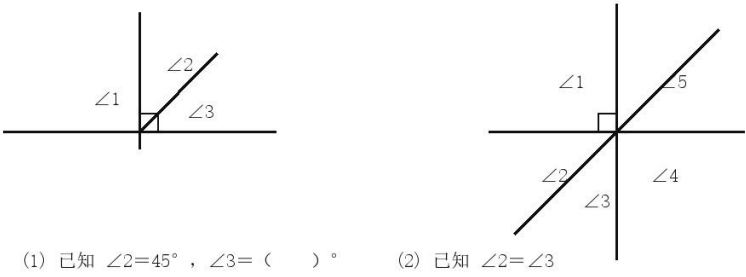
(1) 填出下面三角尺上每个角的度数。



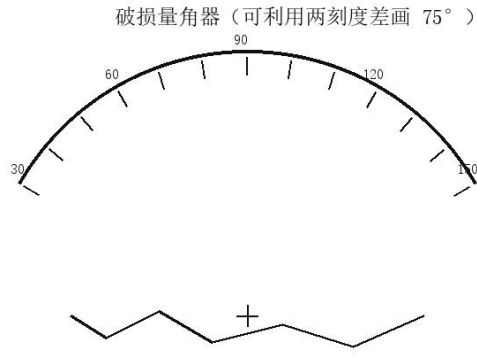
(2) 填出下面三角尺上所标角的度数。



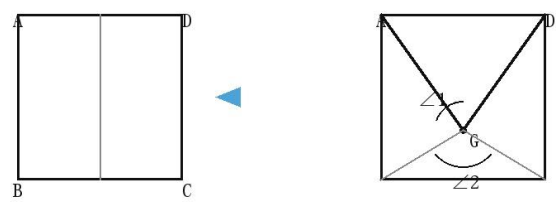
5. 求出下面图中指定角的度数。



6. 下面是一个破损的量角器，请你在这个破损的量角器上画一个 75° 的角，并在图中标出角的度数。



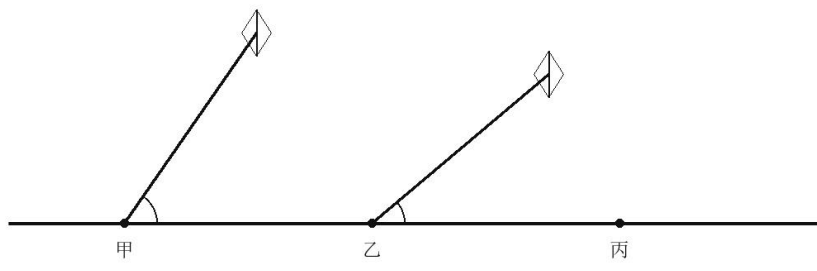
7. 如下图，东东想折一个纸飞机，先把一张正方形纸对折产生一条折痕，再将点 B 和点 C 都折到折痕的点 G 上。已知 $\angle 1=60^\circ$ ，那么 $\angle 2$ 等于多少度？



已知 $\angle 1=60^\circ$ ，求 $\angle 2$

8. 放风筝比赛时，选手们所用的风筝线一样长，假如他们都把风筝线放到最长。

线长相同 （丙处请自画 30° 夹角）



- 如图，量一量，甲的风筝线与地面的夹角是（ ） $^\circ$ ，乙的风筝线与地面的夹角是（ ） $^\circ$ 。
- 风筝飞的高度和风筝线与地面的夹角有什么关系？_____
- 如果丙的风筝线与地面的夹角为 30° ，他的风筝飞得比甲、乙的高吗？请把这个角也在上图中画出来。

第二单元 · 角的度量 · 参考答案

单独答案页 · 可只打印这一页

四上 · 第二单元 · 角的度量 · 参考答案

一、填空

- 1 周角=2 平角=4 直角
锐角 < 直角 < 钝角 < 平角 < 周角
- 6 时→12 时，时针转过 180° ，相当于 2 个 直角（或 1 个平角）
- 箭头指 平角；周角用 $\triangle$ 标在「转一圈回到射线」的位置（同一终边再转 360° ）
- 内外圈读反：读成 56° ，正确一般为 124° （ $180-56$ ；半圆量角器常见错）
- 半圆 $\div 9=20^\circ$ ， $\angle 1$ 占 2 格 $\rightarrow 40^\circ$
- 每个节气 15° （ $360\div 24$ ）

二、选一选

- ④ 平角（两锐角之和 $<180^\circ$ ，不可能是平角）
- ③ 直角 $\rightarrow$ 钝角 $\rightarrow$ 平角（转杆抬起）
- 椅背夹角在 $103^\circ - 112^\circ$ ：选符合图的那一项（通常为明显钝角且不太「躺」的那张，按实图）
- 折纸 $\angle 1$ ：③ 135° （常见：直角对折后再与边夹角合成；以实图折痕为准）
- 高级道更陡：常见选 ② 40° 或 ③ 60° ——以卷面示意图倾斜度为准（入门道 10° ，高级道明显高于 20° 、低于近竖直的 80° ）

三、解决问题（部分）

- 先估再量：按实际量角器读数填写（图约锐角 $\approx 45^\circ$ 、钝角 $\approx 130^\circ$ ，以实测为准）
- （1） 50° 是 锐角 （2） 150° 是 钝角

续页要点（第 3-4 页）

- 圆对折三次： 360° 周角 $\rightarrow 180^\circ$ 平角 $\rightarrow 90^\circ$ 直角 $\rightarrow 45^\circ$ 锐角
- 三角尺： $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ ； $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$
拼角常见： $\angle 1=135^\circ$ ； $\angle 2=105^\circ$ ； $\angle 3=150^\circ$ （或 120° ，看重叠方式）
- （1） $\angle 3=45^\circ$ （平角-直角- 45° ）
（2）对顶/互补按图： $\angle 4$ 、 $\angle 5$ 等按直角与平角关系填； $\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5$ 常为 270°
- 破损量角器画 75° ：利用两刻度差为 75° （如 50° 与 125° ）
- 纸飞机： $\angle 1=60^\circ$ 时，常见 $\angle 2=60^\circ$ （平角减两个 60° ）
- 风筝：（1）甲、乙夹角按图量；（2）夹角越大，飞得越高（线长相同）；（3） 30° 一般不比甲乙更高，按甲乙实测测量比较

入库说明

- printables/unit-tests/U2_四上_第二单元_角的度量.pdf
- 图题答案以实测测量为准；选择歧义处已标注「按实图」。